

Dynamique (suite)

Cinématique avec frottement

↳ Caractéristique du frottement

↳ Coefficient du frottement

↳ application

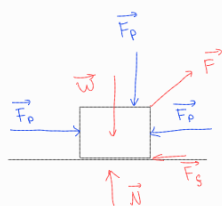
1. Introduction

Objectif: Déterminer la force de frottement entre 2 corps en contact

il existe plusieurs causes du frottement

- Rugosité (imperfection des surfaces)

- Pression (force normale aux surface en contact)



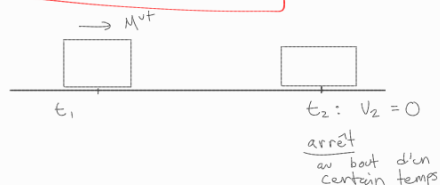
il existe 2 types de frottement

- frottement sec pour le cours

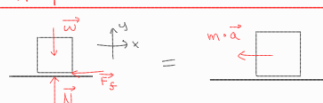
- frottement fluide

2. Caractéristique du frottement

Observation:



appliquons 2nd loi Newton



Selon x: $\text{rien} = -m \cdot a$

$a \neq 0 \Rightarrow$ il existe une force qui s'oppose au mouvement d'un corps $\vec{F}_s$

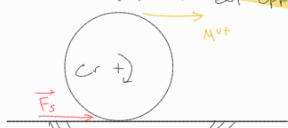
Conclusion: on définit cette force comme force de frottement

Caractéristiques:

☆ la force de frottement est parallèle aux surfaces en contact $\Rightarrow$ force tangentielle

☆ la force de frottement est opposé au mouvement relatif des surfaces en contact

Ex.:



☆ la force frottement existe par paire A/B B/A

☆ la force de frottement existe même sans mouvement

☆ la force de frottement est indépendante (à poids égale) de la grandeur des surfaces! apparente

☆ la force de frottement cinétique est indépendante de la vitesse du corps

☆ la force de frottement dépend de la nature des forces de Contact

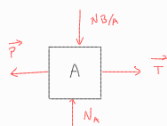
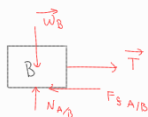
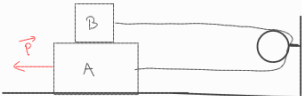
3. Lois et coefficient de frottements

Ex.: 1) si $F < F_s$ ou égale alors il n'y a aucun mouvement

2) si $F = F_m$ = Force de frottement statique maximal alors le mouvement s'amorce. On est en limite statique
 $F_m = \mu_s N$ ou μ_s correspond au coefficient de frottement statique et dépend de la nature des surfaces en contact

3) alors la force de mouvement statique est appelée force de frottement cinétique
Glissement $F_R = \mu_K N$ μ_K : coefficient de frottement cinétique
 $F_R < F_m$

Exemple bloc sur bloc



4. application

Comment déterminer
qu'un corps est en
équilibre

a) Calculer la force de
frottement pour avoir
équilibre

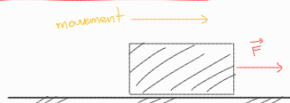
$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

b) comparer cette force à
 F_m

si $F_s > F_m$ pas en équilibre

si $F_s < F_m$ en équilibre

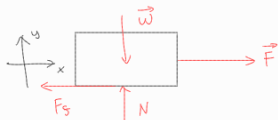
4.1 ex #1 moodle



Données
 $W = 100N$
 $\mu_s = 0.6$
 $\mu_k = 0.4$

1) $F = 15N$

a) on détermine F_s par équilibre



$$x: F - F_s = 0$$

$$y: N - W = 0$$

$$F_s = 15N$$

$$N = 100N$$

b) on compare F_s à F_m

$$F_m = \mu_s N = 60N$$

$$F_s < F_m \text{ Équilibre}$$

2) Force minimale

$$F = F_m$$

$$\sum F = 0 \text{ en } x: F - F_m = 0$$

$$F = F_m$$

3) vitesse constante $\Rightarrow a = 0$

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$$

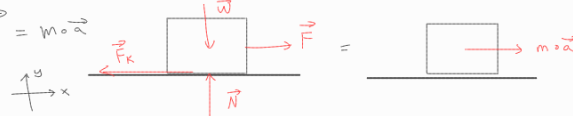
✓ Frottement cinétique

$$x: F - F_k = 0$$

$$F = F_k = \mu_k N = 40N$$

4) on cherche a si $F = 75N$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$



$$x: F - F_k = m \cdot a \quad a = \frac{75 - \mu_k N}{m} = 3.43 \text{ m/s}^2$$

$$y: N - W = m(0)$$

$$W = mg \quad m = \frac{W}{g}$$

$$N = 100N$$

5) F avec un angle de 30°

$$5.1) \quad x: F \cdot \cos(30) - F_s = 0$$

$$y: N - W + F \cdot \sin(30) = 0$$

$$F_m = \mu_s \cdot N = 55.5N$$

$$F_s < F_m \text{ équilibre}$$

$$F_s = 30N$$

$$N = 92.5N$$

5.2) force minimale (limite statique)

$$F_s = F_m$$

$$\sum F = \vec{0} \text{ en } x: F \cdot \cos(30) - \mu_s \cdot N = 0$$

$$\text{en } y: N - W + F \cdot \sin(30) = 0$$

$$F = 51.457N$$

$$N = 74.27N$$

5.3) vitesse constante $\Rightarrow a = 0$

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$$

$$\text{en } x: F \cdot \cos(30) - \mu_k \cdot N = 0$$

$$\Rightarrow F = 57.52N$$

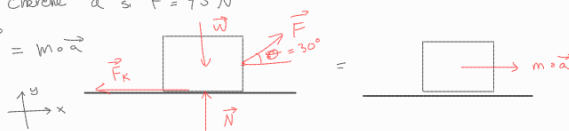
$$\text{en } y: N - W + F \cdot \sin(30) = 0$$

$$N = 81.24N$$

5.4)

on cherche a si $F = 75N$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$



$$x: F \cdot \cos(30) - F_k = m \cdot a$$

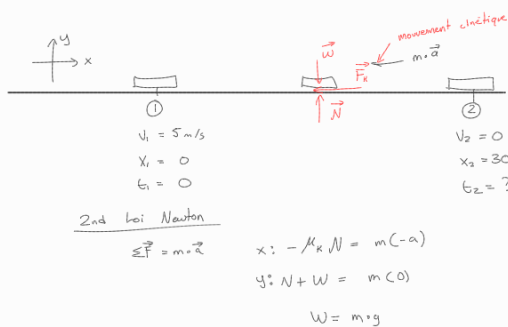
$$a = \frac{F \cdot \cos(30) - \mu_k N}{m} = 3.92 \text{ m/s}^2$$

$$y: N - W + F \cdot \sin(30) = m(0)$$

$$W = mg \quad m = \frac{W}{g}$$

$$N = 62.9N$$

4.2 Exercise #2 moodle



Données

- $m = 50 \text{ kg}$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

On constate que $a = \text{cte} \Rightarrow \text{MRUA}$

car $N = W = \text{cte}$

$\mu_k = \text{cte}$

$$x_2 = x_1 + v_1(t_2 - t_1) + \frac{1}{2} a (t_2 - t_1)^2$$

$$v_2 = v_1 + a(t_2 - t_1)$$

$$a = -0,41667 \text{ m/s}^2$$

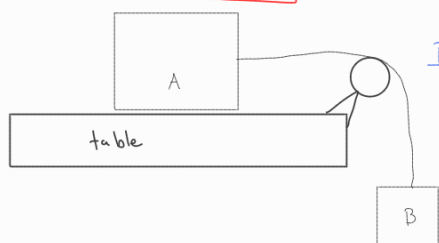
en remplaçant dans $\sum F_x = m \cdot a$
on obtient

$$-\mu_k \cdot N = m(-0,41667)$$

$$N - m \cdot g = 0$$

$$\mu_k = 0,0425$$

4.3 Exercise #4 moodle



Données

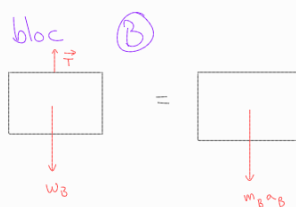
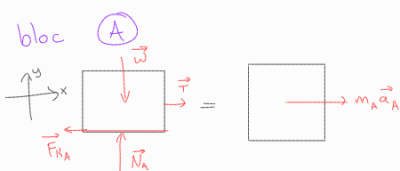
- $m_A = 1 \text{ kg}$
- $m_B = 5 \text{ kg}$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
- $a = 6 \text{ m/s}^2$

Examen

Q1 = méthode graphique

Q2 = MRU, MRUA

Q3 = Projectile



$$a_A = a_B \text{ (mm corde)}$$

$$\text{en } x: T - \mu_k N_A = m_A \cdot a \quad (1)$$

$$y: N_A - (m_A \cdot g) = m_A(0) \quad (2)$$

$$\text{en } y: T - (m_B \cdot g) = -m_B \cdot a \quad (3)$$

3 eq - 3 inc

$$T = 11,43 \text{ N}$$

$$\mu_k = 0,55$$

$$N_A = 9,81 \text{ N}$$

4.4 Exercise #5 moodle

Données

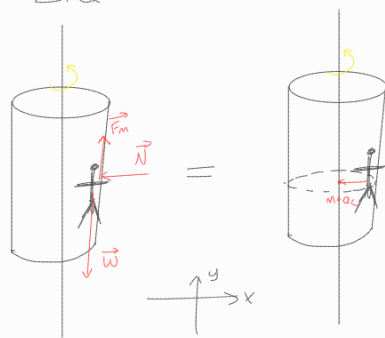
- $m = 80 \text{ kg}$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
- $\omega = 50 \text{ RPM} \Rightarrow 50 \cdot \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s} \Rightarrow \text{cte}$

$$a_t = a_R = 0 \quad \alpha = 0$$

$$\omega = \text{cte}$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} \quad v = \omega \cdot R$$

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$$



$$x: -N = -m \frac{v^2}{R}$$

$$\mu_s = 0,179$$

$$y: \mu_s \cdot N - (m \cdot g) = m(0) \quad N = 4389,49 \text{ N}$$